

Exercício — API de Calculadora com Spring Boot

Desenvolvimento de Sistemas Corporativos · 2026.2 · Prof. Jeferson Queiroga

Crie um `CalculadoraController` responsável por realizar operações matemáticas através de endpoints HTTP. **Não utilize banco de dados, entidades ou camada de serviço.** Toda a lógica deve ficar no controller.

Entrega. Suba o projeto em um repositório no GitHub e cole apenas o link do repositório na tarefa criada no Google Sala de Aula. Não é necessário anexar arquivos.

O que será exercitado

Esta questão trabalha, em conjunto: `@RestController`, `@RequestMapping`, `@GetMapping`, `@PathVariable`, `@RequestParam`, parâmetros obrigatórios e opcionais (`defaultValue`), operadores matemáticos, estruturas condicionais (`if/else`, `switch`) e tratamento de situações inválidas.

1. Endpoint de soma com `@PathVariable`

GET `/calculadora/somar/{numero1}/{numero2}` — receba os dois números utilizando `@PathVariable` e retorne a soma.

```
GET /calculadora/somar/10/5
```

```
Resultado:  
15
```

2. Endpoint de subtração com `@RequestParam`

GET `/calculadora/subtrair?numero1=20&numero2=8` — receba os dois números utilizando `@RequestParam` e retorne a subtração.

3. Endpoint único de cálculo

GET `/calculadora/calcular/{operacao}?numero1=10&numero2=5` — crie um único endpoint capaz de realizar as operações somar, subtrair, multiplicar e dividir. A operação deve ser recebida por `@PathVariable` e os números por `@RequestParam`.

```
/calculadora/calcular/somar?numero1=10&numero2=5  
/calculadora/calcular/subtrair?numero1=10&numero2=5  
/calculadora/calcular/multiplicar?numero1=10&numero2=5  
/calculadora/calcular/dividir?numero1=10&numero2=5
```

O endpoint deve retornar uma mensagem informando a operação realizada e o resultado. Exemplo:

```
Operação: multiplicação  
Número 1: 10  
Número 2: 5  
Resultado: 50
```

Divisão por zero. Trate a tentativa de divisão por zero — por exemplo, `/calculadora/calcular/dividir?numero1=10&numero2=0` deve retornar algo como:

```
Erro: não é possível dividir por zero.
```

Casas decimais (parâmetro opcional). Acrescente um parâmetro opcional chamado `casasDecimais`, usando `@RequestParam(defaultValue = "2")`, de modo que, quando o usuário não informar `casasDecimais`, o sistema utilize **2**.

```
/calculadora/calcular/dividir?numero1=10&numero2=3&casasDecimais=2
```

4. Par ou ímpar

GET `/calculadora/par-ou-impar/{numero}` — o endpoint deve informar se o número recebido é PAR ou ÍMPAR.

5. Análise de número

GET `/calculadora/analisar/{numero}` — deve retornar várias informações sobre o número recebido:

```
Número: 10
Par ou ímpar: PAR
Positivo, negativo ou zero: POSITIVO
Dobro: 20
Metade: 5
Quadrado: 100
```

Desafio adicional — cálculo de média

GET `/calculadora/media` — deve receber três notas por `@RequestParam`:

```
/calculadora/media?nota1=7&nota2=8&nota3=6
```

e retornar:

```
Média: 7.0
Situação: APROVADO
```

Considere as faixas: Média $\geq 7 \rightarrow$ APROVADO · Média $\geq 4 \rightarrow$ RECUPERAÇÃO · Média $< 4 \rightarrow$ REPROVADO.

O endpoint `/calculadora/calcular/{operacao}` é a parte principal da avaliação: ele exige entender que a URL pode carregar parte da informação no caminho e outra parte nos parâmetros da requisição, em vez de criar quatro métodos quase idênticos.